

학사학위졸업논문

**[익스트랙션 루프와 메트로배니아 공간 확장을
결합한 서바이벌 게임의 설계 및 구현]**

**[Design and implementation of a survival game combining an extraction cycle
loop with a Metroidvania space expansion]**

[대학명] [협성대학교] 컴퓨터공학과

학 번 [20210623, 20210599, 20210632]

성 명 [임재혁, 김선혁, 홍민기]

지도교수 [윤희진]

제 출 일 [2026.09.00]

목차

국문 초록

1. 서론
2. 관련 연구 및 기술 배경
 - 2.1.서바이벌 게임 장르 및 실패 설계
 - 2.2.익스트랙션 슈터 장르
 - 2.3.메트로배니아 공간확장
3. 시스템 설계
 - 3.1.게임 시스템 전체 구조
 - 3.2.플레이어 상태머신 및 입력 버퍼링
 - 3.3.몬스터 AI 및 탐지게이지
 - 3.4.전투시스템
 - 3.5.익스트랙션 루프 구현
 - 3.6.메트로배니아 공간 확장 구현
 - 3.7.생존 시스템
 - 3.8.크래프팅 시스템
 - 3.9 렌더링/최적화
4. 구현 및 결과
5. 결론

참고문헌

부록

국문 초록

배경/ 목적 > 만든 것(시스템) > 방법 > 결과 > 의의 순서

주제어(**keywords**): 익스트랙션 루프, 렌더링, 최적화,메트로배니아

1. 서론

1.1 연구 배경 및 필요성

본 논문은 아포칼립스 세계의 폐쇄된 지하철 속에서 실시간으로 생존하고 탈출을 모색하는 액션 게임 **Metro Escape**의 설계 및 구현을 다룬다. 플레이어는 게임 시작과 동시에, 주변에 배치된 4종의 근접무기 중 무엇을 무기로 사용할지 결정하고, 어둠 속에서 주변 공간을 탐색하며 방치된 시설 및 장치에서 자원을 얻는다. 그 과정에서 소음과 빛이 발생하고, 적들에게 추격당하기 시작하면 플레이어는 도망치거나 맞서야 한다. 적들 외에도 플레이어는 허기, 갈증, 체력 등의 생존 상태값을 신경써야 하며, 최종적으로는 비상구 열쇠를 찾아 비상구 문을 열고 탈출해야 한다. 어둠, 적, 상태값, 제작시스템 등의 요소들은 추가적인 연출 없이 긴장과 불안을 유발하여 위협감을 조성할 수 있고, 더불어 게임의 최종 목표인 탈출을 위해 전략을 구상하게끔 한다.

그러나 실시간 생존 게임 특성상 잦은 사망은 불가피하며, 단 한 번의 실패가 전체 진행 상황을 초기화하는 엄격한 처리 방식은 플레이어의 재도전 의지를 잃게 만들 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, **Metro Escape**에서는 런(run), 세션(session), 메타 프로그레션(meta-progression)의 세 층위를 중첩한 설계를 채택한다. 각 층위는 독립적인 리셋 기준을 가지며, 하위 층위의 실패가 상위 층위로 전이되지 않도록 분리된다.

첫 번째 층위는 런 단위에서 반복되는 익스트랙션 루프이다. 플레이어의 런은 탐색, 탈출, 성장 순서로 진행되며, 런 도중 사망하더라도 게임오버되는 것이 아니라 제한된 목숨, 즉 완충 자원을 소모하는 방식을 취한다. 목숨이 남아있는 상태에서 사망하면 플레이어는 아이템을 일부 잃고 기지에서 부활하는 체크포인트형 페널티를 받으며, 모든 목숨을 소모하면 비로소 해당 세션이 종료된다. 제한적 부활 시스템은 언제든지 죽을 수 있다는 긴장감을 유지하면서도, 게임 내 사망이 즉각적인 좌절로 이어지지 않게 한다.

두 번째 층위는 메트로배니아(metroidvania) 공간 확장이다. 목숨을 여러 개로 설정한 것만으로는 완전한 게임오버 이후의 재도전 동기를 설명할 수 없다. 게임오버 후 똑같은 시작 조건으로 게임을 재시작해야 한다고 할 때, 플레이어는 이를 가치있는 투자라 받아들이지 못할 수 있다. **Metro Escape**에서는 이를 위해 세션 단위에서의 변화를 적용한다. 다른 구역에서 획득한 열쇠를 활용해 막혀있는 곳에서 추가 보상을 획득할 수 있고, 개방된 구역은 기지 내에서 해당 구역으로 빠른 이동이 가능해진다. 즉 이 층위에서는 개방된 경로가 세션 동안 유지된다. 세션 내부에서의 죽음은 총체적 손실이 아닌, 구역 확장과 탐색 경험으로 남을 수 있게 된다.

다만 이 영속성은 세션을 넘어서는 수 없다. 제한된 목숨이 전부 사라져 세션이 종료되면 확장된 구역 진행도와 보유 아이템 및 성장치는 전부 초기화된다.

세 번째 층위는 메타 프로그레션(meta-progression)이다. 본 게임의 목표 중에는 세션 종료 후 다음 세션으로 도전하는 것을 유도하는 것이다. 이전 세션이 다음 세션과 같다면 플레이어는 실패 경험을 단순 반복으로 인식할 가능성이 있다. 이를 방지하기 위해 세션 사이에도 유지되는 제한적 메타 프로그레션을 도입했다. 플레이어의 진행 방식(전투, 수집, 탐색)에 따라 조건을 충족하면 특성을 해금하게 되고 다음 세션에서 최대 2종을 선택하여 적용할 수 있다.

결론적으로 본 연구에서 제안하는 시스템의 설계 핵심은 세 층위가 중첩된 구조를 통해 각자의 실패 경계를 관리한다는 점이다. 익스트랙션 루프는 실패를 완충하는 안전망을 제공하고, 메트로배니아 공간 확장은 세션 내부의 반복적 사망에 ‘투자’라는 의미를 부여하며, 메타 프로그레션은 게임 오버 이후에도 지속적인 재도전 동기를 제공한다. 그리고 각 층위의 리셋 경계의 명확한 분리는 반복 실패를 누적 좌절이 아닌 구조화된 진행으로 경험하게 하는 본 게임의 핵심 기제이다. 본 논문은 이 중첩 구조가 서바이벌 장르의 두 가지 요구, 즉 반복 실패 관리와 재도전 동기 부여를 동시에 만족시킬 수 있는지 검증하기 위해 시스템을 설계하고 Unity 기반으로 구현한다.

1.2 연구 목적

본 논문의 목적은 익스트랙션(Extraction) 루프와 메트로배니아(Metroidvania) 공간 확장을 결합한 서바이벌 게임을 설계 및 구현하는 것이며, 세부적인 연구 목표는 다음 세 가지와 같다.

1.2.1 익스트랙션 루프의 구현

탐색, 탈출(비상구 및 열쇠), 성장(제작 및 업그레이드)으로 순환하는 런 단위 핵심 구조를 구현한다. 구체적으로는 사망과 완전 게임 오버 사이의 완충 수단으로 제한적 부활 시스템을 설계하고, 사망 시 보유 아이템 일부 손실 후 기지에서 부활하는 페널티 구조를 적용한다. 또한, 완전 게임 오버 이후 해금된 특성 중 일부를 다음 세션에 적용할 수 있는 메타 진행(Meta-progression) 구조를 구현하여 플레이어의 재도전 동기를 유지하도록 설계한다.

1.2.2 메트로배니아 공간 확장 구조의 설계

아이템 및 열쇠 습득에 따라 통제된 경로를 개방하고, 기지를 중심으로 구역별 빠른 이동(**Fast Travel**)을 제공하는 맵 확장 프레임워크를 설계한다. 단일 콘텐츠의 개별적 구현을 넘어, 추후 새로운 구역을 추가할 때 기존 코드의 수정 없이 연결할 수 있는 확장 가능한 시스템(키 게이트, 구역 단위 로딩/빠른이동, 차단물(**Blockade**))를 확보하는 것을 목표로 한다.

1.2.3 서바이벌 게임플레이의 구현

앞서 제안한 시스템들이 유기적으로 상호작용하는 기반으로서, 실시간 생존 액션 경험을 구현한다. 구체적으로는 허기, 갈증, 체력 등의 생존 상태값 관리 시스템, 소음과 빛을 탐지 입력으로 사용하는 탐지 게이지 기반의 적 **AI** 시스템, 콤보 및 회피와 입력 버퍼링을 포함한 실시간 전투, 자원 가공 크래프팅 시스템을 구현한다. 아울러 이러한 복합적인 상호작용을 뒷받침하기 위해 플레이어/몬스터/보스에 상태머신(**FSM**) 아키텍처를 적용한다.

1.3 논문의 구성

본 논문은 총 5장으로 구성 된다.

1장 서론: 연구 배경 및 필요성(익스트랙션 루프와 메트로배니아 공간확장의 결합 이유), 연구 목적 및 방법, 논문 구성을 다룬다.

2장 관련 연구 및 기술배경: 서바이벌 장르와 실패에 관한 이론을 설명 한 후 익스트랙션 장르로의 확장을 게임을 통한 예시로 설명한다. 그리고 결합되는 메트로배니아 장르에 대한 기존 연구로 메트로배니아 공간 확장에 대해 정의한다.

3장 시스템 설계: 전체 게임의 흐름과 구조를 설명 후 플레이어 상태머신과 몬스터**AI** 및 탐지 시스템 구현 전투시스템을 다룬다. 이후 익스트랙션 루프의 구현과 메트로배니아 공간 확장 구현을 설명 후 생존 및 크래프팅 시스템, 렌더링과 전체적으로 쓰인 최적화 방법을 다룬다.

4장 테스트 및 구현 결과:

5장 결론 및 한계점:

2. 관련 연구 및 기술 배경

2.1 서바이벌 게임 장르와 실패 설계

서바이벌 게임은 게임 내 플레이어가 고립된 상황에서 생존을 추구하고 목표를 지향하도록 하는 장르로, 오픈월드에서의 자유로운 탐색을 장려하되 1차 목표인 생존을 우선해야 한다는 점에서 다른 게임 장르와 구분된다. 본 연구에서는 서바이벌 게임을 규정하는 공통적인 특성으로 다음의 세 가지 요소를 꼽는다. 첫째는 한정된 자원(Tinç & Eren, 2021)으로, 생존에 필수적인 식량과 물, 혹은 장비 제작 및 개량에 필요한 재료들의 획득을 제한하여, 플레이어가 주어진 상황에 따라 신중하게 사용하도록 유도한다. 둘째는 적대적 환경으로, 어둠이나 날씨, 적대적 개체, 함정을 비롯한 여러 요소가 지속적으로 플레이어를 위협한다. 셋째는 실패에 따른 높은 위험 부담으로, 게임 내 플레이어가 사망하여 재시작 시, 진행상황을 잃는 경우가 많다.

이때 세 번째 특징에 주목할 필요가 있다. 사망이 진행상황의 상실로 이어진다는 점은 플레이어가 서바이벌 게임을 플레이할 때 필연적으로 반복적 실패를 경험하게 된다는 것을 의미한다. 따라서 서바이벌 게임에서는 이러한 ‘반복적 실패’를 어떻게 처리하느냐가 플레이어의 지속적인 몰입과 경험의 성패를 가르는 핵심 요인이 된다. Juul(2013)은 게임을 플레이하는 것을 감정적 도박에 비유하며, 플레이어는 긍정적 결과를 기대하며 시간과 자존감을 투자하게 된다고 말한다. 하지만 그러한 투자가 클수록, 실패에 대한 상실감도 그만큼 커지며, 이는 플레이어가 장시간 쌓아온 진행상황을 잃었을 때 느끼는 좌절감이 단기적 실패보다 훨씬 크게 다가오는 이유를 설명하는 이론적 근거가 된다.

실패에 대한 정서적 경험은 그 원인을 무엇으로 보느냐에 따라서도 크게 달라진다. 심리학의 귀인 이론에 따르면, 사람들은 성취 상황에서의 성패 원인을 내적 요인인 능력과 노력, 혹은 외적 요인인 난이도나 운 가운데 하나로 여기는 경향이 있다(Weiner, 1985). 게임 플레이에서도 마찬가지로, 플레이어가 반복적 실패를 겪게 되면 이러한 요인들 중 하나를 원인으로 여기게 된다. 이때 실패의 원인을 능력이나 노력 같은 내적 요인으로 본다면, 플레이어는 개선의 여지를 발견하고 재도전할 동기를 얻는다. 반면 난이도나 운과 같은 외적 요인으로 본다면, 플레이어는 게임 자체에 불만을 갖게 되고, 재도전할 동기를 잃게 된다.

이는 성공적으로 디자인된 게임이 실패한 플레이어에게 ‘노력을 통해 극복할 수 있다는 확신’을 주어 재도전 동기를 형성해야 한다는 결론으로 이어진다. (Juul, 2013)에 따르면, 플레이어에게 할 일을 주는 것은 실패의 위협이며, 게임은 플레이어에게 자신의 미숙함을 느끼게 하면서도 지속적으로 플레이하게 유도하여 결국 더 유능해지게 만든다. 즉, 실패를 배제하는 것이 아니라, 실패 이후 노력으로 상황을 해결할 수 있다는 신뢰를 유지하는 것이 서바이벌 게임 디자인의 핵심임을 보여준다. 본 연구가 다루는 익스트랙션 루프와 메트로베니아 공간 확장 역시 반복적 실패를 완충하고 재도전 동기를 유지시키기 위한 설계라 할 수 있다.

2.2 익스트랙션 슈터 장르

서바이벌 장르가 발전하는 과정에서, 생존 그 자체를 목표로 삼던 초기 형태로부터 한 걸음 더 나아가 '탈출(Extraction)'이라는 명시적인 승패 조건을 결합한 하위 장르가 등장하였다. 'DayZ'와 같은 초기 오픈월드 서바이벌 게임은 자원 관리와 위협 회피 자체가 게임의 주된 목표였으나,



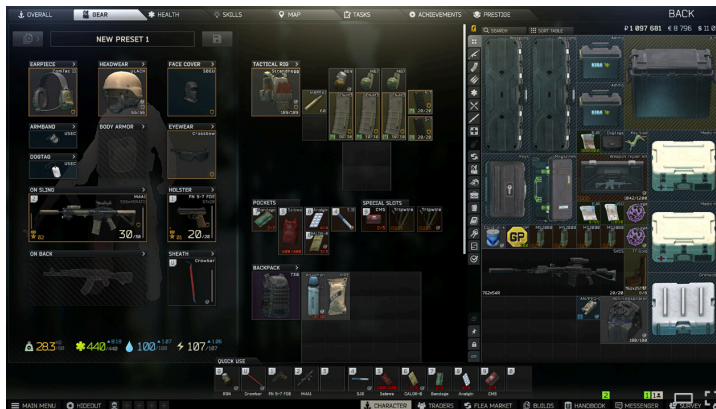
[그림 1] Dayz(2013)에서의 유저인터페이스 화면(출처 : DayzWiki)

이후 등장한 게임들은 여기에 제한 시간 내 특정 지점까지 도달해야 한다는 조건을 추가하기 시작했다. 'The Division'의 다크존(Dark Zone)과 같은 초기 사례를 거쳐,



[그림 2] Tom Clancy's The Division(massive Entertainment, 2016)트레일러에서 탈출 신호탄 발사 장면 (출처:Steam 공식 판매처)

'Escape from Tarkov'는 일인칭 슈팅(FPS)과 루트(Loot) 수집을 결합하면서 사망 시 그동안 획득한 장비를 전부 잃는다는 강한 리스크-보상 구조를 정착시켰다.



[그림 3] Escape from Tarkov(Battlestate Games, 2017)에서의 플레이어 인벤토리 화면(출처: Steam 공식 판매처)

이후 'Hunt: Showdown'을 비롯한 여러 게임이 유사한 구조를 채택하면서, 플레이어가 특정 구역에 진입하여 자원을 수집하고 완전히 탈출해야만 보상을 획득할 수 있는 구조가 하나의 독립된 장르로 자리 잡았다. 이러한 익스트랙션 슈터 장르의 핵심은 플레이어가 매번 진입할 때마다 '지금 안전하게 이탈할 것인가, 더 큰 위험을 감수하고 탐색할 것인가'를 반복적으로 생각하게 만드는 것에 있다.



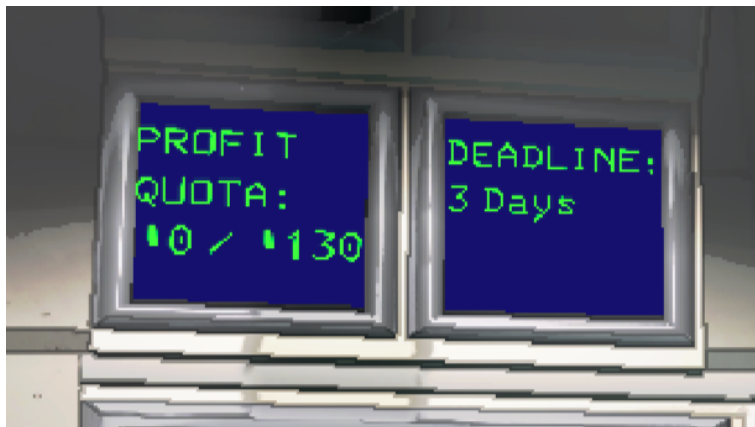
【그림 4】 Hunt: Showdown(Crytek, 2019)에서의 조준사격 (출처: Steam 공식 판매처)

이러한 구조에서 탈출에 실패하거나 사망하는 상황을 시스템적으로 어떻게 처리할 것인가는 장르의 완성도를 결정하는 중요한 요소이다. Cuervo(2022)는 실시간 액션 게임 다수를 분석하여 실패 이후 플레이어가 다시 시작하는 지점을 완전한 게임 처음으로 되돌리는 방식(Reset to Start of Game), 레벨의 시작 지점으로 되돌리는 방식(Reset to Start of Level), 체크포인트로 되돌리는 방식(Reset to Checkpoint), 세이프포인트로 되돌리는 방식(Reset to Savepoint)의 네 가지로 분류하고, 각 방식이 플레이어 경험에 미치는 영향을 살펴보았다. 완전한 리셋은 실패의 무게를 극대화하여 긴장감을 유지하는 데 효과적이지만, 지나치게 가혹할 경우 플레이어의 재도전 의지를 꺾을 수 있다. 반대로 체크포인트 방식은 실패의 부담을 줄여 플레이어가 비교적 편안하게 도전할 수 있게 하지만, 게임 내 긴장감이 떨어질 위험을 동반한다.

이런 두 가지 리셋 방식의 극단성을 완화하는 실무적 사례중 하나로는, 한 세션 내에서 발생하는 단발성 실패와 최종 게임 오버 조건을 분리하여 단계적 페널티를 부여한 구조가 있다. 대표적으로 PvE 기반 협동 익스트랙션 루프를 채택한 *Lethal Company*(Zeekerss, 2023)는 '단일 탐색 런(Run)', '3일 단위 할당량(Quota) 루프', '거시적 세션(Session)'이 중첩된 구조를 취한다. 단일 런에서 전멸할 경우 함선에 보관 중인 미판매 전리품까지 모두 상실하는 강력한 단기 페널티가 적용되지만, 이는 3일의 할당량 기한 내에 발생하는 단위적 실패에 국한된다. 즉, 전멸로 인한 전리품 상실이라는 치명적인 타격을 입어도, 플레이어가 남은 일수 동안 더 큰 위험을 감수하고 추가 탐색을 시도하여 할당량을 채운다면 세션을 지속할 수 있다. 이러한 설계는 런 단위의 전멸 위험을 통해 탐색 과정의 긴장감을 극대화하는 동시에, 3일간의 유예 기간을 두어 단발성 실패가 곧바로 세션 전체의 완전한 게임 오버(Game Over)로 직결되는 것을 방지하는 완충 기제(Buffer)로 작용한다.



[그림 5] Lethal Company(Zeekerss, 2023)에서의 전멸 시 화면 (직접 캡처)



[그림 6] Lethal Company(Zeekerss, 2023)에서의 할당량 및 마감기한 화면 (직접 캡처)

본 연구에서 설계한 익스트랙션 루프 또한 이러한 두 가지 리셋 방식을 하나의 자원으로 결합한 형태를 취한다. 플레이어는 제한된 개수의 목숨을 가지고 시작하며, 목숨이 남아있는 상태에서 사망하면 현재 보유 아이템 일부를 잃고 기지에서 다시 시작할 수 있는 체크포인트형 페널티를 받는다. 그러나 모든 목숨을 소진하면 완전한 게임 오버로 이어지게 된다. 이는 Cuervo(2022)가 분류한 리셋 방식 가운데 서로 다른 두 극단을, '제한된 목숨'이라는 단일한 완충 자원을 통해 순차적으로 결합한 구조라 할 수 있다. 이러한 설계는 언제든지 죽을 수 있다는 긴장감을 유지하면서도, 세션 중 사망이 곧바로 진행의 총체적 상실로 이어지지 않도록 방지함으로써 익스트랙션 구조가 요구하는 반복적 진입과 탈출의 리듬을 안정적으로 지탱한다.

2.3 메트로바니아 장르의 구역확장

메트로배니아(Metroidvania)라는 명칭은 'Metroid'와 'Castlevania' 두 시리즈에서 비롯된 것으로, 상호 연결된 맵을 자유롭게 탐색하되 특정 능력이나 아이템을 획득하기 전까지는 일부 구역에 접근할 수 없도록 설계된 게임들을 가리킨다. 실제로 **Metroid Prime** 시리즈의 프로듀서 타나베 켄스케(Kensuke Tanabe)는 개발자 인터뷰에서 메트로이드 시리즈 특유의 레벨 디자인 요소와 탐색 구조를 다음과 같이 설명한다.

시리즈로부터 계승 되어 온 것은, 여러 장소를 살살이 조사함으로써 갈 수 있는 길들이 점점 열리는 시스템입니다. 그래서 같은 장소를 왔다 갔다 하면서 맵을 넓히고 새로운 아이템을 얻으면 맵이 더욱 넓어지는 『메트로이드』 전통은 의식적으로 남기려 했습니다. (Tanabe, 2008; 필자 번역)

이처럼 아이템 획득을 통한 동선 확장과 되돌아가기(Backtracking) 메카닉은 메트로배니아 장르의 핵심 탐색 루프를 형성하는 주요 특징으로 작용한다.

이 장르의 핵심은 맵 전체가 처음부터 열려 있는 것이 아니라, 플레이어의 진행도에 따라 점진적으로 확장된다는 점에 있다. Oliveira 외(2020)는 이러한 구조를 상호 연결된 맵, 캐릭터의 능력으로 극복해야 하는 장애물, 그리고 이 장애물들이 만들어내는 비선형적 진행이라는 세 가지 요소로 정리한다.

Wahlberg(2015)는 이러한 접근 제한 요소를 블록에이드(Blockade)라는 개념으로 설명하며, 이를 플레이어의 진행에 반드시 요구되는 '필수적 블록에이드'와, 진행에 필수적이지는 않으나 추가적인 보상으로 이어지는 '선택적 블록에이드'로 구분한다. 필수적 블록에이드는 대개 특정 능력이나 아이템의 습득으로 해제되며, 이를 통해 플레이어는 이전에 지나쳤던 구역을 다시 방문하여 새로운 경로를 발견하게 되는 백트래킹(Backtracking) 경험을 하게 된다. 반면 선택적 블록에이드는 진행 자체를 가로막지는 않지만, 이를 넘어서고자 하는 플레이어에게 탐색의 동기를 부여하는 역할을 수행한다.



[그림 7] 오리와 눈 먼 숲(Moon Studios GmbH, 2016)에서의 막힌 구역 (직접 캡처)



[그림 8] 오리와 눈 먼 숲(Moon Studios GmbH, 2016)에서의 숨겨진 길 (직접 캡처)

본 연구에서 제안하는 구역 확장 구조는 이러한 블록에이드 개념을 게임 전체의 진행 구조에 적용한 것이다. 각 구역은 해당 구역에 배치된 보스를 처치해야만 다음 구역으로의 경로가 열리는 필수적 블록에이드로 연결되어 있으며, 이는 메트로배니아 장르에서 흔히 발견되는 능력 기반의 게이트(Gate) 대신 전투 성과를 해금 조건으로 삼은 변형된 형태라 할 수 있다.



[그림 9] Hollow Knight(Team Cherry, 2017)에서의 보스 전투 장면 (출처:Steam 공식 판매처)

이와 별개로 각 구역 내부에는 숨겨진 통로나 보너스 공간, 추가적인 열쇠와 같은 선택적 블록에이드가 배치되어, 필수적인 진행과 무관하게 탐색 자체에 대한 보상을 제공한다. 하나의 구역이 해금되면 플레이어는 기지를 기점으로 해당 구역으로 자유롭게 빠른 이동(Fast Travel)을 할 수 있으며, 이는 매번 구역을 처음부터 순차적으로 통과해야 하는 피로도를 줄이는 동시에 이미 개방된 구역을 재방문하여 놓친 보상을 확보할 수 있는 가능성을 열어둔다.

3. 시스템 설계

3.1 게임 전체 흐름 구조

[여기에 시스템 구조도 삽입]

[구조도에 대한 설명을 작성]

3.2 플레이어 상태머신

3.3 몬스터 AI 및 탐지게이지

3.4 전투시스템

3.5 익스트랙션 루프 구현

3.6 메트로바니아 공간 확장 구현

3.7 생존 시스템

3.8 크래프팅 시스템

3.9 렌더링/최적화

4. 구현 및 결과

4.1 개발 환경

4.2 주요 기능 구현

4.3 테스트 및 평가

- ****4장 결과 및 분석****: 구현 완료 체크리스트, 익스트랙션 루프의 재도전 유도 효과(정성 서술), 메트로배니아 확장성 검증(제한적 — 1구역 기준), 성능(프로파일러 수치 확보 권장), 플레이테스트

5. 결론

5.1 요약

[연구 요약을 작성]

5.2 한계 및 향후 과제

[한계와 향후 과제를 작성하세요]

- ****5장 결론 및 향후 계획****: 기여 요약(제목의 두 축 결합이 기여점), ****한계점에**
"메트로배니아 공간 확장 측은 1구역만 구현되어 완전히 가시화되지 않음"을 명시적으로
서술****** (제목에 들어간 요소이므로 반드시 언급 필요 — 안 쓰면 구두시험에서 지적당함),
향후 구역 확장 계획

참고문헌

[여기에 실제 참고문헌을 번호 순서대로 작성하세요]

부록

소스코드 저장소: [<https://github.com/fixjsl/SubwayExit.git>]

시연 영상: [영상 URL]

감사의 글

AI 사용에 대한 문구 작성@ 마지막 페이지 중앙